

Dùng AI (Gemini) giải toán đại số tuyến tính

Sưu tầm và biên soạn: Prof Happy AI, 2026

With the support of Gemini

Các bài tập được trích từ trang Web: <https://ttnghuyen.net/bai-tap-dai-so-tuyen-tinh/>

Bài 1: So sánh AB , BA : Cho các ma trận: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

Để giải bài toán này, chúng ta sẽ thực hiện phép nhân ma trận cho cả hai trường hợp AB và BA để xem liệu chúng có bằng nhau hay không.

1. Tính tích AB

Phép nhân ma trận được thực hiện bằng cách lấy dòng của ma trận trước nhân với cột của ma trận sau:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Phần tử (1,1):** $(1 \times 4) + (2 \times 2) = 4 + 4 = 8$
- **Phần tử (1,2):** $(1 \times 3) + (2 \times 1) = 3 + 2 = 5$
- **Phần tử (2,1):** $(3 \times 4) + (4 \times 2) = 12 + 8 = 20$
- **Phần tử (2,2):** $(3 \times 3) + (4 \times 1) = 9 + 4 = 13$

Vậy:

$$AB = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \end{bmatrix}$$

2. Tính tích BA

$$BA = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

2 1 3 4

- **Phần tử (1,1):** $(4 \times 1) + (3 \times 3) = 4 + 9 = 13$
- **Phần tử (1,2):** $(4 \times 2) + (3 \times 4) = 8 + 12 = 20$
- **Phần tử (2,1):** $(2 \times 1) + (1 \times 3) = 2 + 3 = 5$
- **Phần tử (2,2):** $(2 \times 2) + (1 \times 4) = 4 + 4 = 8$

Vậy:

$$BA = \begin{bmatrix} 13 & 20 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$$

3. Kết luận và So sánh

Dựa trên kết quả tính toán:

- $AB = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \end{bmatrix}$
- $BA = \begin{bmatrix} 13 & 20 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$

Nhận xét: Ta thấy rằng các phần tử tương ứng của hai ma trận không bằng nhau. Do đó, $AB \neq BA$.

Lưu ý: Trong đại số tuyến tính, phép nhân ma trận nói chung không có tính chất giao hoán. Bài tập này là một ví dụ điển hình minh họa cho quy tắc đó.

Bài 2: Với $a + c = d$ và $2c = 3b$, Chứng minh $AB = BA$ Cho các ma trận: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

Để chứng minh $AB = BA$ với các điều kiện đã cho, chúng ta sẽ tính toán hai tích ma trận này theo biến a, b, c, d và so sánh các thành phần tương ứng.

1. Tính tích AB

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{bmatrix}$$

2. Tính tích BA

$$BA = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+3b & 2a+4b \\ c+3d & 2c+4d \end{bmatrix}$$

3. So sánh các phần tử để $AB = BA$

Để $AB = BA$, tất cả các phần tử tương ứng của hai ma trận phải bằng nhau. Ta có hệ phương trình:

1. $a + 2c = a + 3b \Rightarrow 2c = 3b$
2. $b + 2d = 2a + 4b \Rightarrow 2d = 2a + 3b$
3. $3a + 4c = c + 3d \Rightarrow 3a + 3c = 3d \Rightarrow a + c = d$
4. $3b + 4d = 2c + 4d \Rightarrow 3b = 2c$

4. Kiểm tra điều kiện đề bài

Đề bài cho chúng ta hai điều kiện:

- **Điều kiện 1:** $2c = 3b$
- **Điều kiện 2:** $a + c = d$

Bây giờ, hãy đối chiếu các điều kiện này với hệ phương trình ta vừa tìm được:

- Phương trình **(1)** và **(4)** hoàn toàn trùng khớp với điều kiện $2c = 3b$.
- Phương trình **(3)** hoàn toàn trùng khớp với điều kiện $a + c = d$.
- Đối với phương trình **(2)**: $2d = 2a + 3b$.
 - Từ điều kiện (1), thay $3b = 2c$ vào ta được: $2d = 2a + 2c$.
 - Chia cả hai vế cho 2, ta có: $d = a + c$.
 - Điều này hoàn toàn trùng khớp với điều kiện (2).

Kết luận

Vì các điều kiện $a + c = d$ và $2c = 3b$ thỏa mãn tất cả các đẳng thức cần thiết giữa các phần tử của AB và BA , ta có thể khẳng định:

Với $a + c = d$ và $2c = 3b$ thì $AB = BA$ (đpcm).

Bài 3: Tìm a thỏa mãn ma trận sau:

$$a \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 12 & 6 \\ 6 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Để tìm giá trị của a , chúng ta thực hiện phép nhân số thực với ma trận và phép cộng các ma trận tương ứng ở vế trái, sau đó so sánh với ma trận ở vế phải.

1. Triển khai về trái (VT)

Nhân số thực a vào ma trận thứ nhất:

$$a \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 3a & 4a \\ 2a & a & -a \end{bmatrix}$$

Cộng với ma trận thứ hai:

$$VT = \begin{bmatrix} a+4 & 3a+3 & 4a-6 \\ 2a+0 & a+1 & -a+1 \end{bmatrix}$$

2. Thiết lập hệ phương trình

Để hai ma trận bằng nhau, các phần tử tương ứng tại mọi vị trí phải bằng nhau. Ta có hệ phương trình sau:

1. $a + 4 = 7$
2. $3a + 3 = 12$
3. $4a - 6 = 6$

4. $2a = 6$

5. $a + 1 = 4$

6. $-a + 1 = -2$

3. Giải hệ phương trình

Chúng ta chỉ cần giải một phương trình bất kỳ và kiểm tra lại với các phương trình còn lại:

- Từ phương trình (1): $a + 4 = 7 \Rightarrow a = 3$
- Từ phương trình (4): $2a = 6 \Rightarrow a = 3$

Kiểm tra lại với các vị trí khác:

- Vị trí (1,2): $3(3) + 3 = 9 + 3 = 12$ (Đúng)
- Vị trí (1,3): $4(3) - 6 = 12 - 6 = 6$ (Đúng)
- Vị trí (2,2): $3 + 1 = 4$ (Đúng)
- Vị trí (2,3): $-3 + 1 = -2$ (Đúng)

Kết luận

Giá trị a cần tìm là $a = 3$.

Bài 4: Ma trận nghịch đảo Cho ma trận A như sau:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Để tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} , chúng ta có thể sử dụng phương pháp ma trận phụ hợp (adjugate) theo công thức:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

1. Tính định thức $\det(A)$

Sử dụng quy tắc Sarrus cho ma trận 3×3 :

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1) + (3 \cdot 3 \cdot 3) + (2 \cdot 2 \cdot 2) - (2 \cdot 1 \cdot 3) - (3 \cdot 2 \cdot 1) - (1 \cdot$$

c c

$$\det(A) = 1 + 27 + 8 - 6 - 6 - 6 = 18$$

Vì $\det(A) = 18 \neq 0$, ma trận A có nghịch đảo.

2. Tìm ma trận các phần phụ đại số (Cofactors)

Ta tính $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$, với M_{ij} là định thức con bỏ đi dòng i và cột j :

- $C_{11} = +(1 \cdot 1 - 3 \cdot 2) = -5$
- $C_{12} = -(2 \cdot 1 - 3 \cdot 3) = 7$
- $C_{13} = +(2 \cdot 2 - 1 \cdot 3) = 1$
- $C_{21} = -(3 \cdot 1 - 2 \cdot 2) = 1$
- $C_{22} = +(1 \cdot 1 - 2 \cdot 3) = -5$
- $C_{23} = -(1 \cdot 2 - 3 \cdot 3) = 7$
- $C_{31} = +(3 \cdot 3 - 2 \cdot 1) = 7$
- $C_{32} = -(1 \cdot 3 - 2 \cdot 2) = 1$
- $C_{33} = +(1 \cdot 1 - 3 \cdot 2) = -5$

Ma trận các phần phụ đại số là: $C = \begin{pmatrix} -5 & 7 & 1 \\ 1 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -5 \end{pmatrix}$

3. Tìm ma trận phụ hợp $\text{adj}(A)$ và ma trận nghịch đảo A^{-1}

Ma trận phụ hợp là chuyển vị của ma trận các phần phụ đại số:

$$\begin{pmatrix} & & \end{pmatrix}$$

Cuối cùng, nhân với $\frac{1}{\det(A)}$:

$\det(A)$

$$A^{-1} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} -5 & 1 & 7 \\ 7 & -5 & 1 \\ 1 & 7 & -5 \end{pmatrix}$$

Kết quả:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -5/18 & 1/18 & 7/18 \\ 7/18 & -5/18 & 1/18 \\ 1/18 & 7/18 & -5/18 \end{pmatrix}$$

Mẹo nhỏ cho sinh viên IT: Cấu trúc của ma trận này có tính chất tuần hoàn (circulant matrix). Khi bạn lập trình các thuật toán về đồ thị hoặc xử lý tín hiệu, việc nhận ra tính đối xứng này sẽ giúp tối ưu hóa bộ nhớ và tốc độ tính toán rất nhiều.

♦

Bài 5: Tính định thức ma trận cấp 4 sau:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 & 1 \\ 4 & -2 & 3 & 2 \\ a & b & c & d \\ 3 & -1 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

Để giải định thức cấp 4 này, phương pháp hiệu quả nhất là khai triển theo dòng hoặc cột. Tuy nhiên, vì dòng thứ 3 chứa các ẩn số a, b, c, d , chúng ta nên **khai triển theo dòng 3** để đưa về dạng tổng quát của định thức.

Định thức có dạng:

$$D = a \cdot A_{31} + b \cdot A_{32} + c \cdot A_{33} + d \cdot A_{34}$$

Trong đó $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ là các phần phụ đại số.

1. Tính các định thức con M_{3j}

- Tính A_{31} :

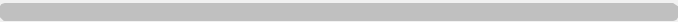
$$-3$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot (-3) = -2$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & \\ 4 & 3 & \end{vmatrix} = 1 \cdot [(-3)(9 - 8) - 4(-6 + 2) + 1(-8 +$$

- Tính A_{32} :

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = -1 \cdot [2(9 - 8) - 4(12 - 6) + 1(16 - 9)]$$

C  C

- Tính A_{33} :

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \\ 3 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot [2(-6 + 2) + 3(12 - 6) + 1(-4 + 6)]$$

C  C

- Tính A_{34} :

$$A_{34} = (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} = -1 \cdot [2(-8 + 3) + 3(16 - 9) + 4(-4 +$$

C  C

2. Kết quả cuối cùng

Thay các giá trị vừa tính được vào biểu thức khai triển:

$$D = 8a + 15b + 12c - 19d$$

Nhận xét bổ sung

Đối với các bài toán có chứa ẩn số trong ma trận như thế này, việc giữ nguyên biểu thức dưới dạng tổ hợp tuyến tính là cách giải chính xác nhất. Nếu đây là một phần trong bài toán giải hệ phương trình hoặc tìm không gian vector, kết quả này sẽ giúp bạn xác định điều kiện của a, b, c, d để ma trận suy biến ($D = 0$).

Bạn có muốn áp dụng kết quả này để giải tiếp các bài toán về hệ phương trình tuyến tính không?

Bài 6: Tính định thức:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 4 & 10 \\ 1 & 3 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 5 & 3 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 15 \end{vmatrix}$$

Để tính định thức cấp 5 này một cách nhanh nhất, chúng ta nên tận dụng các số 0 đã có sẵn để đưa ma trận về dạng **ma trận tam giác** (các phần tử phía dưới đường chéo chính đều bằng 0). Khi đó, định thức sẽ bằng tích các phần tử trên đường chéo chính.

Bước 1: Khử phần tử ở dòng 2, cột 1

Ta thấy cột 1 đã có ba số 0. Ta sẽ làm triệt tiêu số 1 ở dòng 2 bằng cách thực hiện phép biến đổi dòng: $h_2 \rightarrow h_2 - h_1$.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 4 & 10 \\ 0 & 5 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 5 & 3 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 15 \end{vmatrix}$$

Bước 2: Khử phần tử ở dòng 3, cột 2

Tiếp tục làm triệt tiêu số 5 ở dòng 3 bằng cách lấy dòng 3 trừ đi dòng 2 mới: $h_3 \rightarrow h_3 - h_2$.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 4 & 10 \\ 0 & 5 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 15 \end{vmatrix}$$

Bước 3: Khử phần tử ở dòng 4, cột 3

Làm triệt tiêu số 2 ở dòng 4 bằng cách lấy dòng 4 trừ đi dòng 3: $h_4 \rightarrow h_4 -$

h_3 .

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 4 & 10 \\ 0 & 5 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 15 \end{vmatrix}$$

Bước 4: Khử phần tử ở dòng 5, cột 4

Cuối cùng, cộng dòng 5 với dòng 4 để triệt tiêu số 3 ở dòng 5: $h_5 \rightarrow h_5 + h_4$.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 4 & 10 \\ 0 & 5 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

Bước 5: Tính định thức

Bây giờ ma trận đã ở dạng tam giác trên. Định thức là tích của các phần tử trên đường chéo chính:

$$D = 1 \times 5 \times 2 \times (-3) \times 6$$

$$D = 10 \times (-18)$$

$$D = -180$$

Kết quả: $D = -180$.

Góc nhỏ cho "Vibe Coding":

Nếu bạn xử lý các ma trận lớn hơn hoặc thưa (sparse matrix) như thế này trong các bài toán về đồ thị hay mạng lưới điện, việc sử dụng các thư viện như `numpy` hay `scipy` trong Python sẽ giúp tính toán nhanh chóng thông qua phân rã LU, thay vì tính tay từng bước đấy!

Bài 7: Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 10 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & -1 \\ 16 & 4 & 52 & 9 \\ 8 & -1 & 6 & -7 \end{pmatrix}$

Để tìm hạng của ma trận A , chúng ta sẽ sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng để đưa ma trận về dạng **bậc thang**. Hạng của ma trận chính là số dòng khác không trong ma trận bậc thang đó.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 10 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & -1 \\ 16 & 4 & 52 & 9 \\ 8 & -1 & 6 & -7 \end{pmatrix}$$

Bước 1: Đổi chỗ các dòng để có phần tử chốt (pivot) thuận tiện

Đổi dòng 1 và dòng 2 ($h_1 \leftrightarrow h_2$):

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 10 & 3 \\ 16 & 4 & 52 & 9 \\ 8 & -1 & 6 & -7 \end{pmatrix}$$

Bước 2: Khử các phần tử ở cột 1

Thực hiện các phép biến đổi: $h_3 \rightarrow h_3 - 8h_1$ và $h_4 \rightarrow h_4 - 4h_1$:

- Dòng 3: $16 - 8(2) = 0$; $4 - 8(0) = 4$; $52 - 8(4) = 20$; $9 - 8(-1) = 17$
- Dòng 4: $8 - 4(2) = 0$; $-1 - 4(0) = -1$; $6 - 4(4) = -10$; $-7 - 4(-1) = -3$

Ma trận trở thành:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 10 & 3 \\ 0 & 4 & 20 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & -3 \end{pmatrix}$$

Bước 3: Khử các phần tử ở cột 2

Sử dụng dòng 2 làm dòng chốt, thực hiện $h_3 \rightarrow h_3 - 4h_2$ và $h_4 \rightarrow h_4 + h_2$:

- Dòng 3: $0 - 4(0) = 0$; $4 - 4(1) = 0$; $20 - 4(10) = -20$; $17 - 4(3) = 5$
- Dòng 4: $0 + 0 = 0$; $-1 + 1 = 0$; $-10 + 10 = 0$; $-3 + 3 = 0$

Ma trận trở thành:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 10 & 3 \\ 0 & 0 & -20 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Bước 4: Kết luận

Ma trận cuối cùng đã ở dạng bậc thang:

- Dòng 1: $(2, 0, 4, -1)$ — Khác không.
- Dòng 2: $(0, 1, 10, 3)$ — Khác không.
- Dòng 3: $(0, 0, -20, 5)$ — Khác không.
- Dòng 4: $(0, 0, 0, 0)$ — Dòng bằng không.

Số dòng khác không là **3**.

Vậy, hạng của ma trận A là $r(A) = 3$.

Gợi ý cho giảng dạy: Khi hướng dẫn sinh viên, bạn có thể nhấn mạnh việc chọn dòng có hệ số nhỏ (hoặc bằng 1) lên đầu để tránh tính toán với phân số quá sớm, giúp giảm thiểu sai sót giống như cách chúng ta vừa thực hiện đổi dòng ở Bước 1.

Bài 8: Biện luận hạng của ma trận sau:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 9 & 14 & 1 \\ 0 & 6 & 10 & 2 \\ 1 & 4 & 7 & 2 \\ 3 & \lambda & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2 \setminus 3 \setminus \lambda \setminus 1 \setminus 2 \setminus \end{pmatrix} \setminus \setminus$$

Để biện luận hạng của ma trận A theo tham số λ , chúng ta sẽ sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng để đưa ma trận về dạng bậc thang.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 9 & 14 & 1 \\ 0 & 6 & 10 & 2 \\ 1 & 4 & 7 & 2 \\ 3 & \lambda & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Bước 1: Sắp xếp lại các dòng để thuận tiện tính toán

Đổi chỗ dòng 1 và dòng 3 ($h_1 \leftrightarrow h_3$) để đưa số 1 lên làm phần tử chốt:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 2 \\ 0 & 6 & 10 & 2 \\ -3 & 9 & 14 & 1 \\ 3 & \lambda & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Bước 2: Khử các phần tử ở cột 1

Thực hiện: $h_3 \rightarrow h_3 + 3h_1$ và $h_4 \rightarrow h_4 - 3h_1$

- Dòng 3: $-3 + 3(1) = 0$; $9 + 3(4) = 21$; $14 + 3(7) = 35$; $1 + 3(2) = 7$
- Dòng 4: $3 - 3(1) = 0$; $\lambda - 3(4) = \lambda - 12$; $1 - 3(7) = -20$; $2 - 3(2) = -4$

Ma trận trở thành:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 2 \\ 0 & 6 & 10 & 2 \\ 0 & 21 & 35 & 7 \\ 0 & \lambda - 12 & -20 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \lambda - 12 & -20 & -4 \end{pmatrix}$$

Bước 3: Đơn giản hóa các dòng

- Dòng 2 chia cho 2 ($h_2 \rightarrow h_2/2$): $(0, 3, 5, 1)$
- Dòng 3 chia cho 7 ($h_3 \rightarrow h_3/7$): $(0, 3, 5, 1)$

Ma trận hiện tại:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & \lambda - 12 & -20 & -4 \end{pmatrix}$$

Bước 4: Khử dòng 3 và biến đổi dòng 4

Thực hiện: $h_3 \rightarrow h_3 - h_2$ và $h_4 \rightarrow h_4 + 4h_2$ (để khử số -4 ở cuối dòng 4):

- Dòng 3: trở thành dòng 0.
- Dòng 4: $0 + 4(0) = 0$; $(\lambda - 12) + 4(3) = \lambda$; $-20 + 4(5) = 0$; $-4 + 4(1) = 0$

Ma trận bậc thang cuối cùng:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Bước 5: Biện luận hạng của ma trận A

Dựa vào dòng cuối cùng $(0, \lambda, 0, 0)$, ta xét hai trường hợp:

1. Trường hợp 1: $\lambda = 0$

- Ma trận có 2 dòng khác không: $(1, 4, 7, 2)$ và $(0, 3, 5, 1)$.
- Hạng của ma trận $r(A) = 2$.

2. Trường hợp 2: $\lambda \neq 0$

- Ta có thể đổi chỗ dòng 3 và dòng 4 để có dạng bậc thang chuẩn.

- Ma trận có 3 dòng khác không: $(1, 4, 7, 2)$, $(0, 3, 5, 1)$, và $(0, \lambda, 0, 0)$.
- **Hạng của ma trận** $r(A) = 3$.

Kết luận:

- Nếu $\lambda = 0$ thì $r(A) = 2$.
- Nếu $\lambda \neq 0$ thì $r(A) = 3$.

Bài 9: Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} 7x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 15 \\ 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 15 \\ 10x_1 - 11x_2 + 5x_3 = 36 \end{cases}$$

Để giải hệ phương trình tuyến tính này, chúng ta có thể sử dụng phương pháp khử Gauss (biến đổi ma trận bổ sung về dạng bậc thang).

1. Lập ma trận bổ sung $\bar{A}$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 2 & 3 & 15 \\ 5 & -3 & 2 & 15 \\ 10 & -11 & 5 & 36 \end{array} \right]$$

2. Biến đổi ma trận về dạng bậc thang

Bước 1: Làm gọn số liệu ở cột 1

Thực hiện phép biến đổi dòng $h_1 \rightarrow h_1 - h_2$ để có số 2 ở vị trí đầu tiên (giúp tính toán sau này dễ hơn số 7):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 1 & 0 \\ 5 & -3 & 2 & 15 \\ 10 & -11 & 5 & 36 \end{array} \right]$$

Bước 2: Khử các phần tử ở cột 1

Thực hiện $h_2 \rightarrow 2h_2 - 5h_1$ và $h_3 \rightarrow h_3 - 5h_1$:

- Dòng 2: $2(5) - 5(2) = 0$; $2(-3) - 5(5) = -31$; $2(2) - 5(1) = -1$; $2(15) - 5(0) = 30$
- Dòng 3: $10 - 5(2) = 0$; $-11 - 5(5) = -36$; $5 - 5(1) = 0$; $36 - 5(0) = 36$

Ma trận trở thành:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & -31 & -1 & 30 \\ 0 & -36 & 0 & 36 \end{array} \right]$$

Bước 3: Giải từ dưới lên từ dòng 3

Dòng 3 tương ứng với phương trình:

$$-36x_2 = 36 \Rightarrow x_2 = -1$$

3. Tìm các ẩn số còn lại

- Thay $x_2 = -1$ vào dòng 2:

$$-31x_2 - x_3 = 30$$

$$-31(-1) - x_3 = 30$$

$$31 - x_3 = 30 \Rightarrow x_3 = 1$$

- Thay $x_2 = -1$ và $x_3 = 1$ vào dòng 1:

$$2x_1 + 5x_2 + x_3 = 0$$

$$2x_1 + 5(-1) + 1 = 0$$

$$2x_1 - 4 = 0 \Rightarrow 2x_1 = 4 \Rightarrow x_1 = 2$$

4. Kết luận

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là:

$$\begin{cases} x_1 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = -1 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

Gợi ý cho sinh viên: Với các hệ phương trình có hệ số lẻ như 7, 5, 11, bạn có thể dùng mẹo cộng/trừ các dòng với nhau trước khi bắt đầu khử Gauss để tạo ra các số 1 hoặc -1 ở cột đầu tiên. Điều này giúp tránh việc phải tính toán với phân số ngay từ đầu, giảm thiểu sai sót đáng kể.

Bài 10: Tìm dạng chính tắc của dạng toàn phương sau:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

Để đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, phương pháp phổ biến và dễ hiểu nhất là **phương pháp Lagrange** (phương pháp tách bình phương).

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

Bước 1: Nhóm các số hạng chứa x_1

Chúng ta sẽ tạo một bình phương hoàn chỉnh liên quan đến x_1 :

$$f = [x_1^2 + 2x_1(2x_2 + x_3)] + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3$$

Thêm và bớt $(2x_2 + x_3)^2 = 4x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$:

$$f = [x_1 + (2x_2 + x_3)]^2 - (4x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2) + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3$$

Rút gọn biểu thức còn lại:

$$f = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2$$

Bước 2: Nhóm các số hạng chứa x_2

Bây giờ chúng ta tập trung vào phần $-3x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2$:

$$\begin{matrix} 2 & 2 & 1 & 2 \end{matrix}$$

$$f = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3 \left[x_2 + 2x_2 \left(\frac{1}{3}x_3 \right) \right] + 2x_3$$

Thêm và bớt $\left(\frac{1}{3}x_3\right)^2 = \frac{1}{9}x_3^2$ bên trong ngoặc:

$$f = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3 \left[\left(x_2 + \frac{1}{3}x_3 \right)^2 - \frac{1}{9}x_3^2 \right] + 2x_3$$

$$f = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3 \left(x_2 + \frac{1}{3}x_3 \right)^2 + \frac{1}{3}x_3^2 + 2x_3$$

$$f = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3 \left(x_2 + \frac{1}{3}x_3 \right)^2 + \frac{7}{3}x_3^2$$

Bước 3: Đặt biến mới và kết luận

Đặt hệ biến mới:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + \frac{1}{3}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

Dạng chính tắc của dạng toàn phương là:

$$f = y_1^2 - 3y_2^2 + \frac{7}{3}y_3^2$$

Nhận xét:

- **Chỉ số quán tính:** Dạng toàn phương này có 2 hệ số dương (1, 7/3) và 1 hệ số âm (-3).
- **Dấu của dạng toàn phương:** Vì có cả hệ số dương và âm nên đây là dạng toàn phương **không xác định dấu**.

Phương pháp này rất quan trọng trong việc tối ưu hóa và phân tích cực trị của hàm nhiều biến, đặc biệt là khi bạn làm việc với các thuật toán tối ưu trong Machine Learning hay xử lý dữ liệu lớn.